Estándares Web: W3C, WHATWG y ECMA International

CLASE 7 - HCI 2025

https://flic.kr/p/7c4xjz

Primera guerra de los navegadores (1995 - 2000)

Estándares

- HTML
- CSS
- JavaScript

Navegadores

- Internet Explorer
- Chrome
- Firefox
- Safari
- Opera

El origen de la incompatibilidad en la Web

Causas:

- **Estándares**: no existían o llegaban tarde por no lograr un consenso a tiempo.
- **Navegadores**: no respetaban los estándares.
- **Desarrolladores**: desconocen o no respetan los estándares.

Consecuencias:

- Páginas que solo funcionan en ciertos navegadores.
- Páginas de código complejo de mantener o diferentes versiones de una misma página.
- Uso ineficiente del ancho de banda al tener que descargar diferentes versiones de la misma página o componentes.

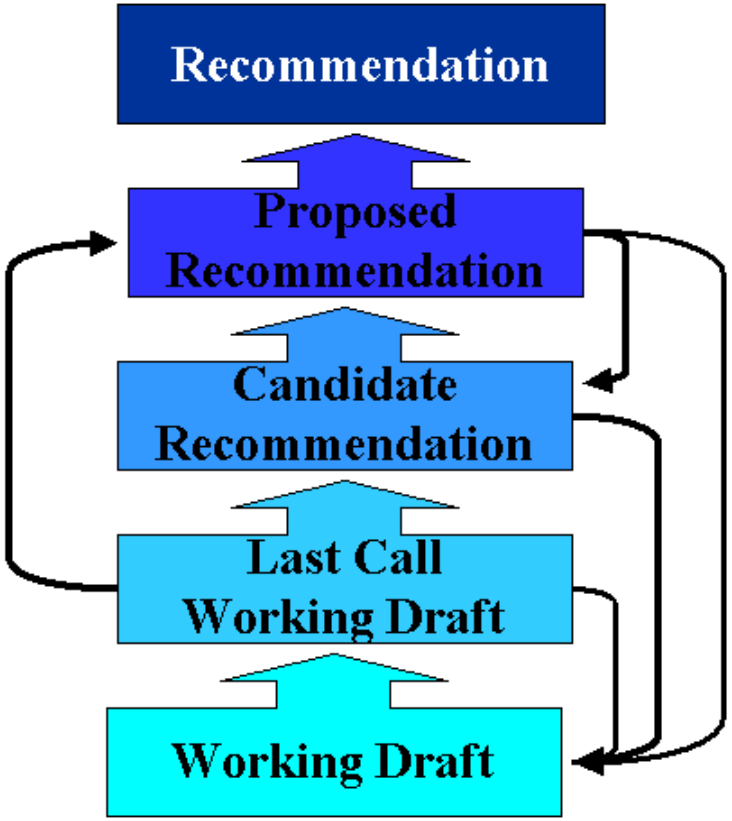
El World Wide Web Consortium al rescate

Padre de la web

Fundado por Tim Berners-Lee en octubre de 1994, el W3C nació con una **misión clara**: unir a la industria para que los estándares web sean compatibles en todos los rincones de la web.

Hoy, con 354 miembros (y contando!), grandes nombres como Microsoft, Apple, Meta, Ethereum Foundation, Mozilla, Amazon, Google se unen para crear estándares que eviten la fragmentación de la web.

Desde su creación, el W3C ha publicado más de 110 estándares (llamados **W3C Recommendations**) con los cuales busca evitar la fragmentación de mercado y de este modo la fragmentación de la Web.



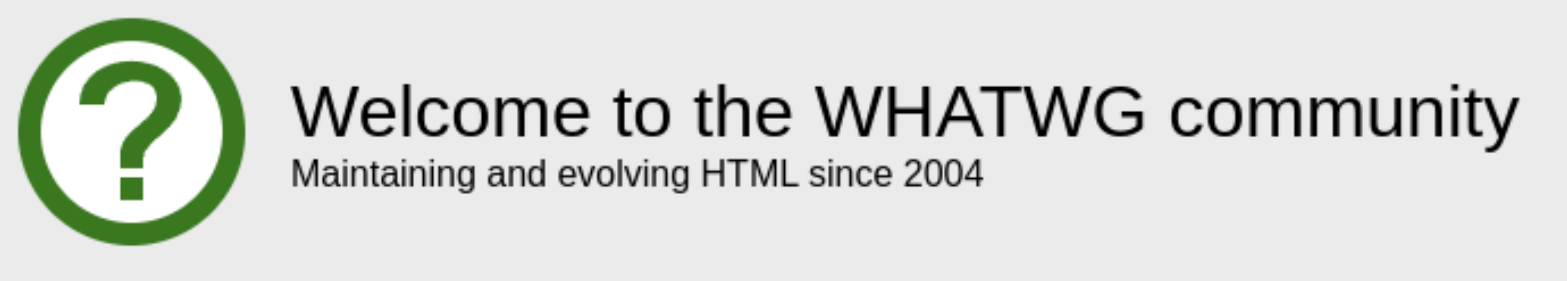
Recomendaciones del W3C

Una **W3C Recommendation** progresa a lo largo de cinco niveles de madurez:

- **Working Draft (WD)**: Borrador inicial, abierto a revisión.
- **Last Call Working Draft (LCWD)**: es la última versión de un antes de que se decida si se avanza a la siguiente etapa.
- **Candidate Recommendation (CR)**: Revisión técnica completa, cumple con los requisitos.
- **Proposed Recommendation (PR)**: Revisión final, aprobado por el comité.
- **W3C Recommendation (REC)**: Versión oficial y final, aprobada por los miembros del W3C.

Consejo:

- Evita usar borradores tempranos (WD), ya que pueden cambiar mucho antes de convertirse en una recomendación oficial.
- El W3C también publica varios tipos de notas informativas, la cuales no deben ser consideradas como estándares.



El **WHATWG** (Web Hypertext Application Technology Working Group) es una comunidad formada por personas y empresas interesadas en la evolución de **HTML** y tecnologías relacionadas.

- **Fundación:** Fue creado por miembros de **Apple**, **Mozilla Foundation** y **Opera Software**, con el objetivo de mejorar el futuro de HTML.
- **Motivación:** Surgió debido al **lento progreso** que el **W3C** estaba haciendo con respecto a HTML. En ese momento, el W3C había redirigido sus esfuerzos hacia **XML** y **XHTML**, lo que no era compatible con HTML ni con las expectativas de los desarrolladores, quienes querían una evolución continua de HTML.
- **El problema:** Las tecnologías como XML y XHTML no eran **retrocompatibles** con HTML y resultaron ser disruptivas para la mayoría de los desarrolladores, quienes querían ver mejoras en el propio HTML.
- **El cambio de control:** El **28 de mayo de 2019**, el **W3C** decidió ceder el control de las futuras normas sobre **HTML** y **DOM** al **WHATWG**, permitiendo que esta comunidad se encargara del desarrollo continuo y la evolución de HTML.

HTML 5

HTML

Living Standard — Last Updated 25 March 2025

Full table of contents

1 Introduction
- 1.1 Where does this specification fit?
- 1.2 Is this HTML5?
- 1.3 Background
- 1.4 Audience
- 1.5 Scope
- 1.6 History
- 1.7 Design notes
  - 1.7.1 Serializability of script execution
  - 1.7.2 Extensibility
- 1.8 HTML vs XML syntax
- 1.9 Structure of this specification
  - 1.9.1 How to read this specification
  - 1.9.2 Typographic conventions
- 1.10 A quick introduction to HTML
  - 1.10.1 Writing secure applications with HTML
  - 1.10.2 Common pitfalls to avoid when using the scripting APIs
  - 1.10.3 How to catch mistakes when writing HTML: validators and conformance checkers

HTML Standard (whatwg.org)

CSS 1, 2, 3 y 4

W3C

CSS current work
& how to participate

Languages

CSS HOME | LEARN & USE | SOFTWARE | PARTICIPATE / DRAFTS

TABLE OF SPECIFICATIONS

Ordered from most to least stable:

Completed	Current	Upcoming	Notes
CSS Snapshot 2024	NOTE		Latest stable CSS
CSS Snapshot 2023	NOTE		
CSS Snapshot 2022	NOTE		
CSS Snapshot 2021	NOTE		
CSS Snapshot 2020	NOTE		
CSS Snapshot 2018	NOTE		
CSS Snapshot 2017	NOTE		
CSS Snapshot 2015	NOTE		
CSS Snapshot 2010	NOTE		
CSS Snapshot 2007	NOTE		
CSS Color Level 3	REC	REC	
CSS Namespaces	REC	REC	
Selectors Level 3	REC	REC	
CSS Level 2 Revision 1	REC	REC	See Errata

CSS current work & how to participate (w3.org)

JavaScript 15 (ECMA-262)

Search...

Table of Contents

Introduction
1 Scope
2 Conformance
3 Normative References
4 Overview
5 Notational Conventions
6 ECMAScript Data Types and Values
7 Abstract Operations
8 Syntax-Directed Operations
9 Executable Code and Execution Contexts
10 Ordinary and Exotic Objects Behaviours
11 ECMAScript Language: Source Text
12 ECMAScript Language: Lexical Grammar
13 ECMAScript Language: Expressions
14 ECMAScript Language: Statements and Declarations
15 ECMAScript Language: Functions and Classes
16 ECMAScript Language: Scripts and Modules
17 Error Handling and Language Extensions
18 ECMAScript Standard Built-in Objects
19 The Global Object
20 Fundamental Objects
21 Numbers and Dates
22 Text Processing
23 Indexed Collections
24 Keyed Collections
25 Structured Data
26 Managing Memory
27 Control Abstraction Objects
28 Reflection

ECMA-262, 15th edition, June 2024
ECMAScript® 2024 Language Specification

ecma INTERNATIONAL

About this Specification

The document at https://tc39.es/ecma262/ is the most accurate and up-to-date ECMAScript specification. It contains the content of the most recent yearly snapshot plus any finished proposals (those that have reached Stage 4 in the proposal process and thus are implemented in several implementations and will be in the next practical revision) since that snapshot was taken.

This document is available as a single page and as multiple pages.

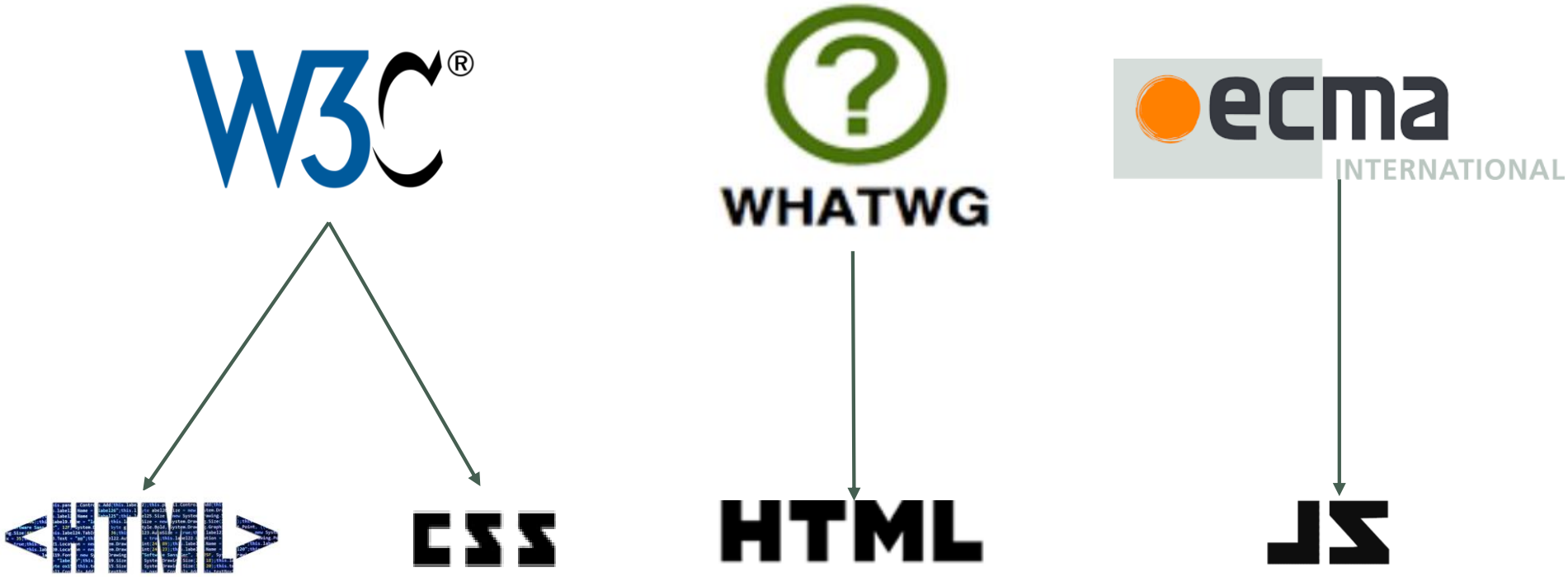
Contributing to this Specification

This specification is developed on GitHub with the help of the ECMAScript community. There are a number of ways to contribute to the development of this specification:

GitHub Repository: https://github.com/tc39/ecma262
Issues: All Issues, File a New Issue
Pull Requests: All Pull Requests, Create a New Pull Request
Test Suite: Test262
Editors:

- Shu-yu Guo (@_shu)

ECMAScript® 2024 Language Specification (ecma-international.org)


W3C®
WHATWG
ecma
INTERNATIONAL
<HTML>
CSS
HTML
JS